CV. Hazna Berkah Indonesia
Sistem Matoer · Ruma Kopi
www.matoer.id

Spesifikasi Integrasi Notifikasi Pembayaran QRIS BNI

Kontrak pertukaran data Matoer versi 1 · Outlet Ruma Kopi Kominot & Ruma Kopi UHB · 3 November 2026

1. Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan layanan milik Matoer untuk menerima notifikasi pembayaran QRIS dari BNI. BNI meminta token akses, lalu mengirim notifikasi pembayaran (callback) yang ditandatangani. Dokumen ini adalah **usulan format dari Matoer**; mohon tim BNI mengonfirmasi atau menyampaikan perubahan yang diperlukan. Dokumen ini bukan sertifikasi SNAP dan belum mencakup pembuatan QR dinamis dari BNI.

2. Alamat layanan

Fungsi	Metode	URL
Get Token	POST	https://www.matoer.id/api/integrasi/bni/get-token
Callback pembayaran	POST	https://www.matoer.id/api/integrasi/bni/callback
Public key (RSA 2048, SPKI PEM)	GET	https://www.matoer.id/api/integrasi/bni/public-key
Spesifikasi mesin (OpenAPI)	GET	https://www.matoer.id/integrasi/bni/openapi.json

Kode outlet (outletCode)	Outlet
KOMINOT	Ruma Kopi Kominot — Jl. Komisaris Noto Sumarsono No.23, Purbalingga Kidul
UHB	Ruma Kopi UHB

Kode outlet lain akan ditolak. Satu pasang kredensial (client_id & client_secret) berlaku untuk kedua outlet dan dibagikan terpisah secara privat.

3. Get Token

Permintaan:

```
POST /api/integrasi/bni/get-token
Content-Type: application/json
Authorization: Basic base64(client_id:client_secret)

{"grant_type":"client_credentials"}
```

Respons sukses (200):

```
{"access_token":"<JWT RS256>","token_type":"Bearer","expires_in":300,"scope":"qris:notify"}
```

Token berlaku 300 detik dan dapat diverifikasi dengan public key Matoer (issuer **https://www.matoer.id**, audience **bni-qris-callback**). Gunakan ulang token yang masih berlaku; tidak perlu meminta token baru untuk setiap transaksi.

4. Callback notifikasi pembayaran

Header wajib:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access_token>
X-Matoer-Timestamp: <ISO 8601 dengan zona waktu, selisih maks. 300 detik>
X-Matoer-Signature: <hex huruf kecil HMAC-SHA256(client_secret, timestamp + "." + raw_body)>
```

Contoh isi (bukan transaksi asli):

```
{
  "eventId": "event-unik-bni",
  "outletCode": "KOMINOT",
  "merchantId": "<identitas resmi BNI>",
  "referenceNo": "<referensi pembayaran>",
  "amount": {"value": "23000.00", "currency": "IDR"},
  "status": "PAID",
  "paidAt": "2026-11-03T14:00:00+07:00"
}
```

Field	Aturan
eventId, referenceNo	Wajib, unik dari sumber, maks. 120 karakter
outletCode	KOMINOT atau UHB
amount.value	String desimal positif dua angka di belakang koma; currency IDR
status	PAID, PENDING, FAILED, atau EXPIRED
paidAt	Wajib bila status PAID (ISO 8601 dengan zona waktu)
test	Opsional, true hanya untuk uji coba (tidak dibukukan)

Field atau format lain akan ditolak agar pesan bank tidak salah ditafsirkan. Mohon tidak mengirim data kartu, PIN, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

5. Kode respons

Kode	Arti	Tindakan BNI
202	Notifikasi baru diterima (processingStatus RECEIVED_NOT_RECONCILED)	Selesai
200	Pengulangan identik (idempoten)	Selesai
409	eventId sama dengan isi berbeda	Periksa data, jangan diulang
400 / 413 / 415 / 422	Format, ukuran, atau tipe isi tidak sesuai	Perbaiki format
401	Token/tanda tangan tidak sah atau kedaluwarsa	Minta token baru / periksa HMAC
429	Batas laju terlampaui	Tunggu 60 detik lalu ulangi
503	Gangguan sementara	Ulangi (retry) dengan jeda

Batas laju: Get Token maks. 60 permintaan berhasil per menit per client; callback maks. 600 permintaan terverifikasi per menit per client. Status 202/200 berarti notifikasi **sudah diterima** Matoer; pencocokan ke transaksi POS dilakukan terpisah.

6. Keamanan & operasional

• Seluruh komunikasi melalui HTTPS. • Kredensial dan kunci privat disimpan terenkripsi, tidak dicetak ke log. • Rotasi client_secret atau kunci dilakukan terkoordinasi dengan BNI. • Gateway dapat dinonaktifkan Matoer kapan saja; token yang masih berlaku ikut ditolak. • Penambahan outlet memerlukan pemetaan baru dan pembaruan dokumen ini.

7. Tahap lanjutan (perlu kesepakatan BNI)

Pembuatan QR dinamis melalui API BNI, pemetaan Merchant ID / Terminal ID per outlet, pencocokan referensi & nominal dengan transaksi POS, penanganan status/reversal, serta konfirmasi lunas otomatis di kasir.

8. Hasil uji coba

Diuji 3 November 2026 di server produksi: Get Token 200; callback kedua outlet 202; pengiriman ulang identik 200; tanda tangan palsu ditolak 401. Uji memakai event MATOER-SELFTEST, test:true, status PENDING, nominal Rp1.

Kontak teknis Matoer: disampaikan terpisah bersama kredensial.